

Complejidad Computacional 2026A: Proyecto integrador

April 27, 2026

1 Lineamientos

1. De acuerdo al encuadre de evaluación, el proyecto integrador corresponde al 40% **de la calificación final (de acuerdo a los lineamientos del Programa de Materia)** de cada alumn@.
2. La calificación es *personal*. Aunque el proyecto se realiza por equipos, cada alumn@ debe de cubrir el proyecto de manera integral. Los aspectos que se evaluarán son:
 - Conocimiento de los programas usados (explicar la construcción de las funciones involucradas, manipulación de parámetros en el programa, etcétera).
 - Análisis de los datos involucrados en el problema (construcción de los datos, interpretación, etcétera).
 - Presentación oral del problema en la presentación final del proyecto: uso correcto del lenguaje de la materia, conocimiento del tema y habilidad para transmitir los conceptos de manera clara.
 - Todos los alumn@s deben de aportar en la escritura y edición del reporte final del proyecto de manera equitativa.
 - De acuerdo a la organización en cada equipo, cada integrante debe de exponer el trabajo de manera oral de manera proporcional.
3. Lineamientos para la presentación del póster: La presentación del proyecto debe de ser de no más de 10 minutos. Se calificará estructura, contenido, y limpieza en la presentación. Además, debe de incluir las citas correspondientes. La calificación de la presentación del póster corresponde al 40% del porcentaje asignado al proyecto integrador en la materia.
4. Lineamientos para la entrega del reporte:
 - El formato del reporte en el cual debe de entregarse se adjunta a este documento. Se recomienda el uso de LaTeX y Overleaf. *Se darán puntos extra a personas que realicen el reporte en LaTeX.*
 - El reporte debe ser a doble columna, de no más de 5 páginas (sin referencias), con un mínimo de 3 páginas (sin referencias).
 - Las citas deben ser a lo más 5 referencias, usando el formato APA7.
 - Las figuras que se incluyan deben de estar correctamente referenciadas en el texto, con su pie de figura correspondiente.
 - La presentación debe de tener un formato equilibrado entre tamaño de fuente, tamaño de figuras, etc. *Por esta razón, se recomienda usar el formato de LaTeX que se adjunta a estos lineamientos.*

1.1 Desglose de calificación:

- 40% de la presentación del póster (a realizar por cualquier profesor evaluador disponible).
- 60% específicamente de la materia, relacionado a la explicación de los algoritmos en el notebook, resultados encontrados, y comparación con los algoritmos de paqueterías de código abierto. En este rubro incluye la presentación del manuscrito descrito arriba. Si se realiza en LaTeX, se otorgarán puntos extra.

2 Problemas a desarrollar:

En la evaluación específica de la materia se requiere:

- En jupyter notebook, los programas correspondientes de KNN y regresión logística hechos a mano, sin consulta de IA. Snippets tomados de la red deberán ir debidamente referenciados.
- Medición de tiempos de ejecución de los algoritmos desarrollados usando la base de datos usada para el proyecto integrador general.
- Cálculo exacto de tiempo asintótico de ejecución para cada algoritmo. Si se toma de alguna fuente, se debe de referenciar. Si no existe, se debe de ajustar en base a los resultados empíricos obtenidos.
- Medición de tiempos de ejecución de los algoritmos propuestos (KNN y regresión logística) usando alguna librería de código abierto de python. Citar la paquetería de manera correcta en el reporte. Ajustar los resultados obtenidos al tiempo de ejecución asintótico que reporta la paquetería.
- Indicar cuál fue la o las optimizaciones que usa la paquetería para implementar cada algoritmo, y como eso impacta en el escalamiento asintótico de ejecución.